



 Tankönyv: 1. lecke: A Közel-Kelet civilizációi, 7-10. oldal.

Idő és hely: az ókori Közel-Keleten, a **Tigris és az Eufrátesz vidékén**, nagyjából a mai **Irak területén** járunk. A tanári térkép **Kr. e. 3-2. évezredi** Mezopotámiát mutat: ez a lecke egyik fő időbeli támpontja, nem a civilizáció teljes fennállásának határa.

✂ Röviden

- **Mezopotámia** = folyóköz: a Tigris és az Eufrátesz vidéke (ma Irak). Déli, csapadékszegény vidékén különösen fontos volt az öntözés (csatornák, gátak).
- A déli folyóvölgyekben volt termőföld, nád és agyag; a szükséges fát, fémet és követ más vidékekről, **cserekereskedelemmel** szerezték be.
- A gazdaság központja a **templomgazdaság**: állami irányítás; begyűjtés, elosztás, raktározás; önellátó gazdaság.
- **Ékírás** (jelek agyagba nyomva), **zikkurat** (toronytemplom), sokistenhit (**politeizmus**).
- **60-as számrendszer** (60 perc, 360 fok) és 12 hónapos naptár, időnként betoldott kiegészítő hónappal.

 A fejezet összefoglalója: **Összefoglaló: Az ókori Kelet**

Mezopotámia az egyik legkorábbi **öntözéses civilizáció**. A neve azt jelenti: folyóköz, vagyis a folyók közötti terület. Itt találták fel az egyik legelső írást, az ékírást, és itt keletkezett a híres **Hammurapi törvénykönyve** is. Források: **a Közel-Kelet civilizációiról szóló jegyzet és feladatlapok**, a történelemfüzet folytatása.

Mezopotámia nagyjából a mai Irak területe. Az első városállamokat a sumerek alapították a Kr. e. 4. évezred végén; ezek közül is az egyik legismertebb Ur. Később Babilon lett a legfontosabb város.

 Opus[®] kiegészítése

Földrajz: mi van és mi nincs?



Óra: 2026-09-1? (levágva: 2026-09-10 és 2026-09-19 között), ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-25)

Mezopotámia a Tigris és az Eufrátesz folyók vidéke. A füzet a csapadékhiány miatt szükséges öntözést, a csatornákat és a gátakat emeli ki.

A füzet felsorolása: termőföld, nád és agyag van; fém, fa, érc és kő nincs, ezeket cserekereskedelemmel szereztek be.

A 23. dia térképe pontosítja a helyet: a déli folyó menti gabonatermelő területek és a távolabbi fa-, kő- és fémlelőhelyek közötti kereskedelemről van szó, nem egész Mezopotámia minden nyersanyagának hiányáról.



Codex® magyarázata

A **cserekereskedelem** pénz nélküli kereskedelem: árut adnak áruért, például gabonát fáért vagy rézért. Ami volt, azt mindenre felhasználták: agyagból égetett vagy szárított téglát, edényt és írotáblát készítettek, nádból kosarat, gyékényt és kunyhót. Hogyan lett a cseréből később pénz: **A pénz kialakulása.**



Opus® magyarázata

A templomgazdaság: hogyan működött a gazdaság?



Óra: 2026-09-1? (levágva: 2026-09-10 és 2026-09-19 között), ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-25)

A gazdaság központja a templom volt. A füzet szerint a templomgazdaság jellemzői:

- állami irányítás;
- begyűjtés, elosztás, raktározás;
- önellátó gazdaság.

Az **önellátó** gazdaság szinte mindent maga termel meg, amire szüksége van; csak azt hozza be kívülről, ami helyben nincs (itt a fát, a fémet és a követ). A templomgazdaság kicsit olyan, mint egy nagy közös kamra: a templom begyűjti, raktározza és elosztja a hozzá tartozó gazdaság termékeit; a részletes ábrán külön látszik, melyik csoport mit ad és kap.



Codex® magyarázata

A feladatlap és a beírt válaszok alapján (néhány beírás bizonytalan olvasat):

- A termelés keretét a templomgazdaság és kisebb részben a kisparaszti birtokok adták.
- A templomgazdaságok nagybirtokok voltak a város legjobb földjein, az uralkodó vagy a templom tulajdonában.
- Az irányítást a templomhoz tartozó hivatalnokok végezték. A földet a közrendű szabadok művelték, és ennek fejében terményt kaptak.
- A termés a raktárba került, onnan látták el a földműveseket.

- A kézművesek a kereskedők által behozott nyersanyagot is a raktárból kapták, és oda adták le a termékeiket. A raktárból jutottak élelemhez, a földművesek pedig így kaptak szerszámot és szövetet.



Óra: 2026-09-18

A tanári diasor 6. ábrája az államhoz, illetve templomhoz tartozó hivatalnokok és a raktár köré rendezi a gazdaságot. Az alábbi saját ábra a fő kapcsolatokat szemlélteti.

A tankönyv 7. oldalának 5. ábrája a főpapot, a katonákat és a házi rabszolgákat is megnevezi a központnál; a földművesek földdarabjait parcelláknak jelöli. A visszaadott terményt kifejezetten **katasztrófák idejére** köti. Ezek a részletek a tanári ábrán nem szerepelnek.



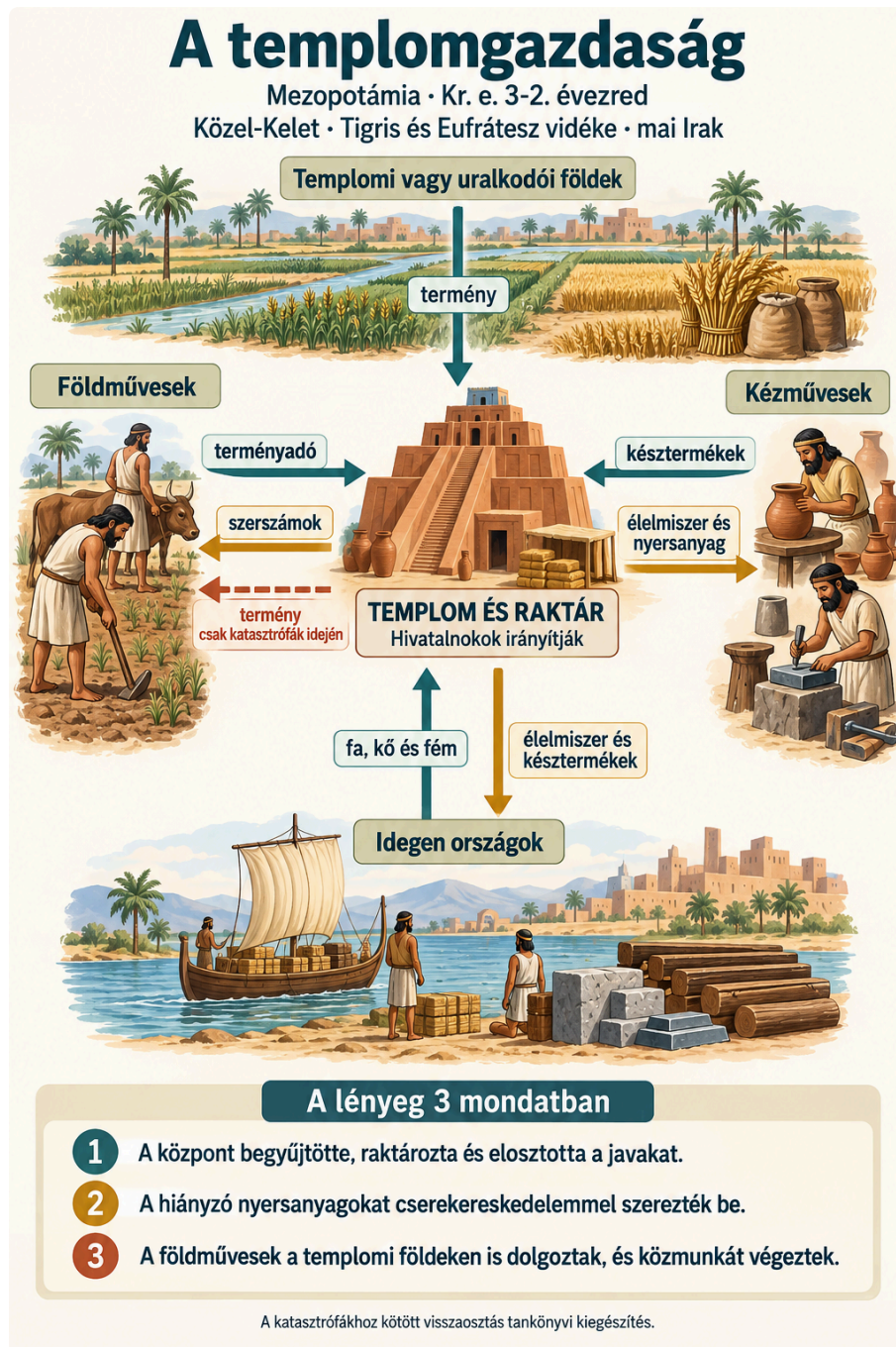
A tankönyv alapján

A két leírás részletezettsége eltér: a feladatlap általános ellátásként írja le a földműveseknek juttatott terményt, a könyvára ezt a nyilat katasztrófa esetére szűkíti. Az utóbbi ábra értelmezésekor tartsd meg ezt a feltételt; a kézművesek rendes élelemellátását ne keverd össze ezzel a rendkívüli termény-visszaosztással.



Codex® magyarázata

A templomgazdaság az ókori Mezopotámiában, a Tigris és az Eufrátesz vidékén. A lecke időbeli támpontja a Kr. e. 3-2. évezred; az ábra működési modellt mutat, nem egyetlen év eseményeit.



Az ábra megnyitása nagy méretben

A 6. dia a templomi raktár köré rendezi a termelést és a cserét: a kézművesek készterméket, a földművesek terményadót és közmunkát adnak; a központ élelmet, nyersanyagot és szerszámot oszt. A fa, kő és fém külföldről érkezik. A földművesek a templomi földeken is dolgoznak; a munka és közmunka nyilai nem árumozgást jelentenek. [A dia részletes leírása.](#)

A visszaosztott termény katasztrófákhoz kötött feltételét a tankönyvi ábra alapján jelöltük.

A tankönyv alapján

Vallás

 Óra: ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-25)

Sokistenhit (politeizmus) jellemezte; a füzet az isteneket "kegyetlennek" írja le.

A **politeizmus** azt jelenti, hogy sok istenben hittek; minden nagy természeti erőnek (ég, víz, vihar) és minden városnak saját istene volt. A templom az isten háza volt, ezért lett a templom a gazdaság központja is.

 Opus® magyarázata

Írás: az ékírás

 Óra: ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-25)

Ékírással írtak: a jeleket agyagba nyomták, az agyagtáblát pedig szárították vagy kiégették.

A tankönyv szerint az ékírás a Kr. e. 3. évezredtől egészen a Kr. e. IV. századig használatban volt, Mezopotámián kívül Kis-Ázsiában és az Iráni-medencében is; az irányításhoz és a nyilvántartáshoz nélkülözhetetlen volt. A jelek eredetileg képek voltak (például egy fej, egy madár, egy bikafej), és idővel egyszerű, ék alakú vonásokká alakultak.

 A tankönyv alapján

A tankönyvben megadott Kr. e. IV. század nem az ékírás használatának vége: a British Museum összefoglalója szerint a Kr. u. 1. században is használták.¹

 Codex® javítása

Az **ékírás** ék alakú jelekből álló írás; a sumerek alakították ki a Kr. e. 4. évezred végén. A jeleket vágott végű nádíróvesszővel nyomták a puha agyagba; az eszköz lenyomata adta az ék alakot.¹ Az első szövegek főleg nyilvántartások voltak: mennyi gabona, hány állat van a raktárban.

 Opus® és Codex® kiegészítése

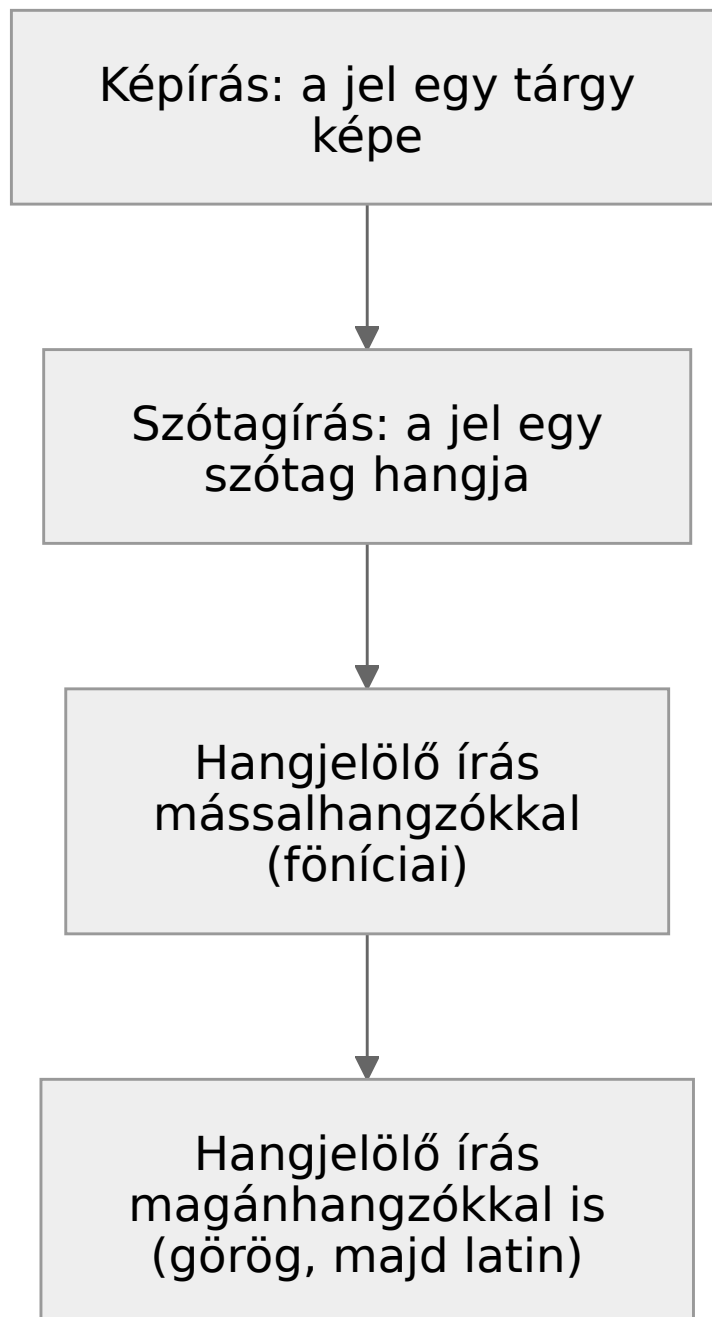
Hogyan fejlődött az írás?

Az írás fejlődésének nagy lépései a tankönyv szerint:

1. **Képírás:** minden jel egy tárgyat ábrázol (egy madár képe = madár).
2. **Szótagírás:** a jel már nem a tárgyat jelenti, hanem a szó hangalakját; az egy szótagú szavak jeleit más szavakban is a hangjukért használták.
3. **Hangjelölő (betű)írás:** minden jel egy hangot jelöl. A föníciaiak írása csak a mássalhangzókat jelölte; a görögök hozzátették a magánhangzókat, és ebből lett később a latin betűs írás is, amellyel ma írunk.

Az ékírás és a hieroglifák a képírásból indultak, és szó-, szótag- és hangjeleket is használtak. Egyiptomban a hieroglifák mellett egyszerűbb kézírások is kialakultak (lásd [Egyiptom](#)).

 A tankönyv alapján



Szövegesen: képírás, szótagírás, betűírás - előbb csak mássalhangzókkal, aztán magánhangzókkal is. A saját ábra az írásmódok egyszerűsített sorát mutatja, nem minden nép írásának egyetlen leszármazási láncát. A tankönyv 13. ábráján több írásrendszer időben párhuzamosan szerepel; az egyiptomi hieroglif, hieratikus és démotikus írás külön sorokat kap.

 A tankönyv alapján

Tudomány: mit tudtak?

 Óra: ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-25)

A füzet szerint:

- **Iskolák:** a diákok szövegek másolásával tanultak.
- **Csillagászat:** a természeti jelenségekből jóstak, ezért figyelték az eget; így sok ismeret gyűlt össze, és fejlődött a csillagászat.
- **Toronytemplomok** (zikkuratok).
- **60-as számrendszer:** ebből ered a kör 360 foka és az időmérés egységei.
- **Naptár:** a füzet, a 8. dia és a tankönyv 12 hónapot és hatévente egy kiegészítő hónapot ír. A történeti pontosítást az alábbi doboz külön jelzi.
- **Osztás és szorzás.**

A számolás és az időmérés kapcsolata.

- A 60-as számrendszer ma is velünk van: 1 óra = 60 perc, 1 perc = 60 másodperc, a kör pedig $6 \cdot 60 = 360$ fok.
- A hónapjaik a Hold járásához igazodtak. 12 holdhónap csak kb. 354 nap, vagyis rövidebb a napévnél (kb. 365 nap). Ha nem igazítanak rajta, a naptár "elcsúszik" az évszakokhoz képest. Ezért toldottak be időnként egy plusz hónapot. Egy év alatt kb. 11 nap, hat év alatt kb. 66 nap az eltérés, így egyetlen plusz hónap ezt nem egyenlíti ki.

 Codex® és Opus® magyarázata

A tanult "hatévente egy hónap" nem megfelelő általános szabály a babiloni holdnaptár kiigazítására. A történeti kutatás a vizsgált babiloni naptárnál **19 évre hét betoldott hónappal** számol, átlagosan körülbelül 2-3 évenként eggyel; a betoldások rendje idővel alakult ki. Ez külön pontosítás, nem a füzet szövege.²

 Codex® javítása

Jellemző fogalmak

 Óra: 2026-09-1? (levágva: 2026-09-10 és 2026-09-19 között)

A feladatlap szerint Mezopotámiához köthető: Tigris és Eufrátesz, Babilon, zikkurat, ékírás. Egyiptommal közös: öntözéses földművelés, többistenhit. A két civilizáció összevetése: **öntözéses civilizációk**.

A lecke három fontos fogalma.

- **Zikkurat:** lépcsős, toronyszerű templom, a mezopotámiai városok vallási központja; a tetején állt az isten szentélye.
- **Ékírás:** ék alakú jelekből álló írás (lásd fent).
- **Babilon:** Mezopotámia leghíresebb városa, a Babiloni Birodalom központja.

 Opus® kiegészítése

Amit érdemes megjegyezni



Óra: 2026-09-1? (levágva: 2026-09-10 és 2026-09-19 között), ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-25)

- Mezopotámia a Tigris és az Eufrátesz vidéke; a tanult déli, csapadékszegény földeken az öntözés különösen fontos volt.
- A déli folyó menti gabonatermelő területekre a szükséges fát, követ és fémet más vidékekről hozták.
- A gazdaság központja a templom és a raktára volt (templomgazdaság).
- Innen ered az ékírás, a 60-as számrendszer (60 perc, 360 fok) és a zikkurat.

Zikkurat és kereskedelem



Óra: 2026-09-18

Az 5., 7. és 8. dia a fent tanult földrajzi, gazdasági és tudományos vázlatot erősíti meg. A [diánkénti jegyzet](#) őrzi a teljes felsorolást.



Fotó: Hardnfast, 2005 · [Ur zikkurata](#) · [CC BY 3.0](#).

A zikkurat felismerése: a fenti fényképen Ur zikkuratának 2005-ben fényképezett állapota látható. Figyeld meg a téglafalakat, a rézsűs oldalakat és a széles feljárólépcsőt. A tanári 9–10. dia szintén a toronytemplom formájának felismerését segíti; [az eredeti diaképek leírása](#) a forrásjegyzetben marad.

Mit kapcsol össze a 23. dia térképe? A folyó menti gabonatermelő területeket és a távolabbi fa-, kő- és rézlelőhelyeket kereskedelmi utak kötik össze. Asszíria, Akkád és Sumer északról dél felé követik egymást. A déli szikesedő földek és a pusztai támadások az öntözés és a védelem nehézségeire irányítják a figyelmet. [A térkép részletei.](#)

A térképen jelölt szikesedés azt jelenti, hogy túl sok só halmozódik fel a talajban, ami megnehezíti a növénytermesztést. A fa-, kő- és fémforrások más vidéken vannak, mint a gabonatermelő földek: ez megmagyarázza, miért fontos a cserekereskedelem.

 Codex® magyarázata

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit jelent a Mezopotámia név, és melyik két folyó vidéke?
2. Mi volt és mi nem volt Mezopotámiában? Hogyan pótolták, ami hiányzott?
3. Hogyan működött a templomgazdaság?
4. Mi a zikkurat? Milyen részletekről ismered fel Ur itt bemutatott zikkuratát?
5. Hogyan írtak ékírással?
6. Milyen lépéseken ment át az írás fejlődése?
7. Hol találkozunk ma is a 60-as számrendszerrel?
8. Miért kellett a naptárba időnként plusz hónapot betoldani?

Nyitott kérdések

1. Hogyan fogalmazzuk meg a holdnaptár kiigazítását számonkéréskor?

A holdnaptár kiigazítása. A 12 holdhónap rövidebb a napévnél, ezért időnként egy plusz hónapot kellett betoldani. A füzet, a tanári diasor és a tankönyv erre "hatévente egy hónapot" ír, de ez nem pótolja az eltérést. A vizsgált babiloni naptár történeti pontosítása **19 év alatt hét betoldott hónap**; a [magyarázat és számolás](#) fent olvasható.²

A tisztázandó kérdés: a tanár számonkéréskor a tananyagban szereplő hatéves adatot kéri vissza, vagy a történetileg pontosított választ fogadja el? A történeti javítás igazolt; az órai elvárást nem ismerjük.

Javaſlat: értsd meg, miért kell a naptárt kiigazítani, és tanuld meg a pontosítást is. Az órán így kérdezhetsz rá: "A füzetben hatévente egy plusz hónap szerepel, de a babiloni naptárról 19 év alatt hét betoldást olvastam. A dolgozatban hogyan fogalmazzam meg?"

Források

1. British Museum: [How to write cuneiform](#). A nádíróvessző használata és az ékírás időbeli fennmaradása. ↩ ↩² ↩³
2. Richard A. Parker - Waldo H. Dubberstein: *Babylonian Chronology, 626 B.C. - A.D. 45*, SAOC 24, 1942, nyomtatott 1. oldal (PDF 15. oldal). [Kiadói adatlap és teljes mű](#); a fejezet a vizsgált babiloni korszakot tárgyalja, nem minden korábbi mezopotámiai naptárt. ↩ ↩² ↩³

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit jelent a Mezopotámia név, és melyik két folyó vidéke?

Folyóköz, vagyis a folyók közötti terület: a Tigris és az Eufrátesz vidéke, nagyjából a mai Irak.

2. Mi volt és mi nem volt Mezopotámiában? Hogyan pótolták, ami hiányzott?

A tanult déli folyóvölgyekben volt termőföld, nád és agyag. A szükséges fa, kő és fém távolabbi lelőhelyekről, cserekereskedelemmel érkezett.

3. Hogyan működött a templomgazdaság?

A templom (az állam) irányított. A közrendű szabadok a termést és a kész termékeket a raktárba adták, és onnan kaptak élelmet, nyersanyagot, szerszámot. A hiányzó fát, követ, fémet idegen országokból hozták be (6. dia).

Katasztrófák idején a raktárból terményt osztottak vissza a földműveseknek. [Részletesen](#).

 A tankönyv alapján

4. Mi a zikkurat? Milyen részletekről ismered fel Ur itt bemutatott zikkuratát?

A zikkurat toronytemplom. A fenti, Urban készült fényképen a téglafalak, a rézsús oldalak és a széles feljárólépcső segítik a felismerést. Ez 2005-ös fénykép, nem az épület teljes ókori állapotának rekonstrukciója. [Kép és leírás](#).

A mezopotámiai városok vallási központja volt, tetején az isten szentélyével.

 Opus[©] kiegészítése

5. Hogyan írtak ékírással?

Vágott végű nádíróvesszővel nyomták a jeleket a puha agyagba; az agyagtáblát szárították vagy kiégették.¹

6. Milyen lépéseken ment át az írás fejlődése?

Képirás (a jel egy tárgy képe), szótagírás (a jel egy szótag hangja), hangjelölő (betű)írás - előbb csak mássalhangzókkal (föníciai), aztán magánhangzókkal is (görög, majd latin).

 A tankönyv alapján

7. Hol találkozunk ma is a 60-as számrendszerrel?

1 óra = 60 perc, 1 perc = 60 másodperc, a kör pedig $6 \cdot 60 = 360$ fok.

8. Miért kellett a naptárba időnként plusz hónapot betoldani?

A füzet és a tanári anyag hatévente egy plusz hónapot ír.

12 holdhónap kb. 354 nap, ezért a naptár kiigazítás nélkül elcsúszik az évszakokhoz képest.

 Codex® magyarázata

A vizsgált babiloni naptárnál **19 évhez hét betoldott hónap** kapcsolódik; a hatévenkénti egy hónap nem elegendő. [Számolás és pontosítás.](#)²

 Codex® javítása

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>